

2035美丽中国系列报告二

加速低碳转型 赋能2035美丽中国

执行摘要



指导委员会：

高世楫	何建坤	韩文科	江 亿	李善同
王金南	王 毅	薛 澜	周大地	张建宇

总技术顾问：

胡秀莲	发改委能源研究所（退休）
-----	--------------

执行团队：

刘 宇	周 胜	胡 珊	朱 磊
陈 莎	蔡闻佳	贾 锋	张新民
郭 杰	高 霁	裴 盈	李卓然
郭 豪	薛珂洋	赵 贝	高 越

合作单位：

- 北京工业大学环境与生命学部
- 北京航空航天大学经济管理学院
- 国家级经济技术开发区绿色发展联盟
- 交通运输部科学研究院交通发展研究中心
- 青岛中德生态园管理委员会
- 清华大学能源环境经济研究所
- 清华大学建筑节能研究中心
- 清华大学环境学院
- 中国环境科学研究院固定源排放与控制研究室
- 中国科学院科技战略咨询研究院
- 中国能源模型论坛
- EDF 环保协会北京代表处

低碳转型对推进 2035 美丽中国建设意义重大

随着气候危机的日渐加剧，极端天气事件频发，中国的低碳转型已经刻不容缓，加速低碳转型的进程变得尤为重要。低碳转型是经济增长由“规模和速度型”向“高质量和高效益型”转变的重要机遇，其效益不仅体现在 GDP 的增长，更多体现在就业、生态和社会公平等方面。有序有效地推进气候行动，发挥社会经济发展、环境治理和气候治理之间的协同效应，有利于获得社会、经济和环境效益的“多赢”，从而高质、高效、高速地推进中国的气候目标、可持续发展目标及美丽中国建设目标的实现。

基于中国共产党第二十次全国代表大会上提出的“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”指导，美丽中国建设目标应聚焦生态环境领域，重点从应对气候变化、环境质量与健康、生态保护与修复这三个重要维度，系统、全面地推进与落实。这将有效引导社会经济发展全面绿色转型，实现包容性绿色增长，并贡献于 2030 年全球可持续发展议程（SDG）的推进和中国 2035 年远景规划目标的实现。

图 1: 2035 美丽中国建设目标的三个重要维度



维度一

应对气候变化：涵盖减缓和适应气候变化两个方面，通过减缓举措降低温室气体排放，同时提升气候韧性以应对实际发生和未来预估的气候变化及其影响。

维度二

生态环境保护与修复：从人居生态良好和自然生态良好两方面提升生态系统的服务性和稳定性。推进城乡生态保护与修复，建设更健康、更安全、更宜居的高品质人居生态；统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，丰富生物多样性，增强自然生态系统的自我调节能力。

维度三

环境质量与健康：主要包括水体洁净、空气清新、土壤安全、人居整洁四个方面，通过水、气、土的综合污染防治，提升整体环境质量，提供人类健康宜居的生活环境。

中国能源低碳转型路径和主要措施

加速低碳转型将助力我国实现 2035 美丽中国目标，为我国中长期可持续发展和实现人与自然和谐共生打下坚实的基础。中国应继续保持应对气候变化的战略定力，将绿色低碳转型纳入国家发展的各个领域，

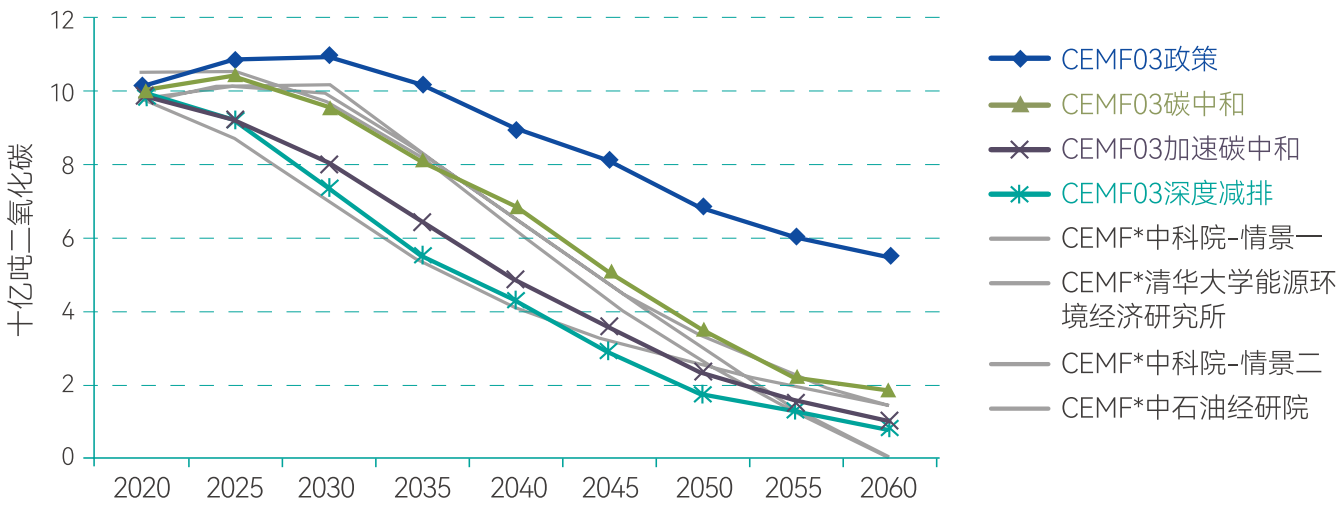
同时考虑碳达峰、碳中和不同阶段的战略重点，系统稳步推进各部门双碳工作，助力美丽中国建设，达成低碳转型与社会、经济、环境的协同共赢。

图 2: 低碳转型助力社会、经济、环境发展



2035 年是我国初步建成美丽中国和实现社会主义现代化的目标年份，也是实现“30 前”碳达峰后进入深度减排的关键节点，还是迈向“60 前”实现碳中和目标的重要起点，有着承前启后的重要战略意义。中国能源模型论坛（CEMF）研究团队的情景研究结果表明，中国能源相关碳排放可通过更高强度地提升能效和电能替代率，控制高耗能产业产品产量和单耗，驱动由化石能源向可再生能源的转型，最早可在 2023-2025 年间实现碳达峰，并在 2035 年实现碳排放较政策情景峰值减少 26%-50%，继而在 2050-2060 年间实现碳中和目标。同时，一次能源消费总量将在 2030-2035 年间达到峰值并开始下降。其中非化石能源消费占比在 2035 年达到 42%-55% 之间，在 2060 年上涨到 85%-93% 之间。

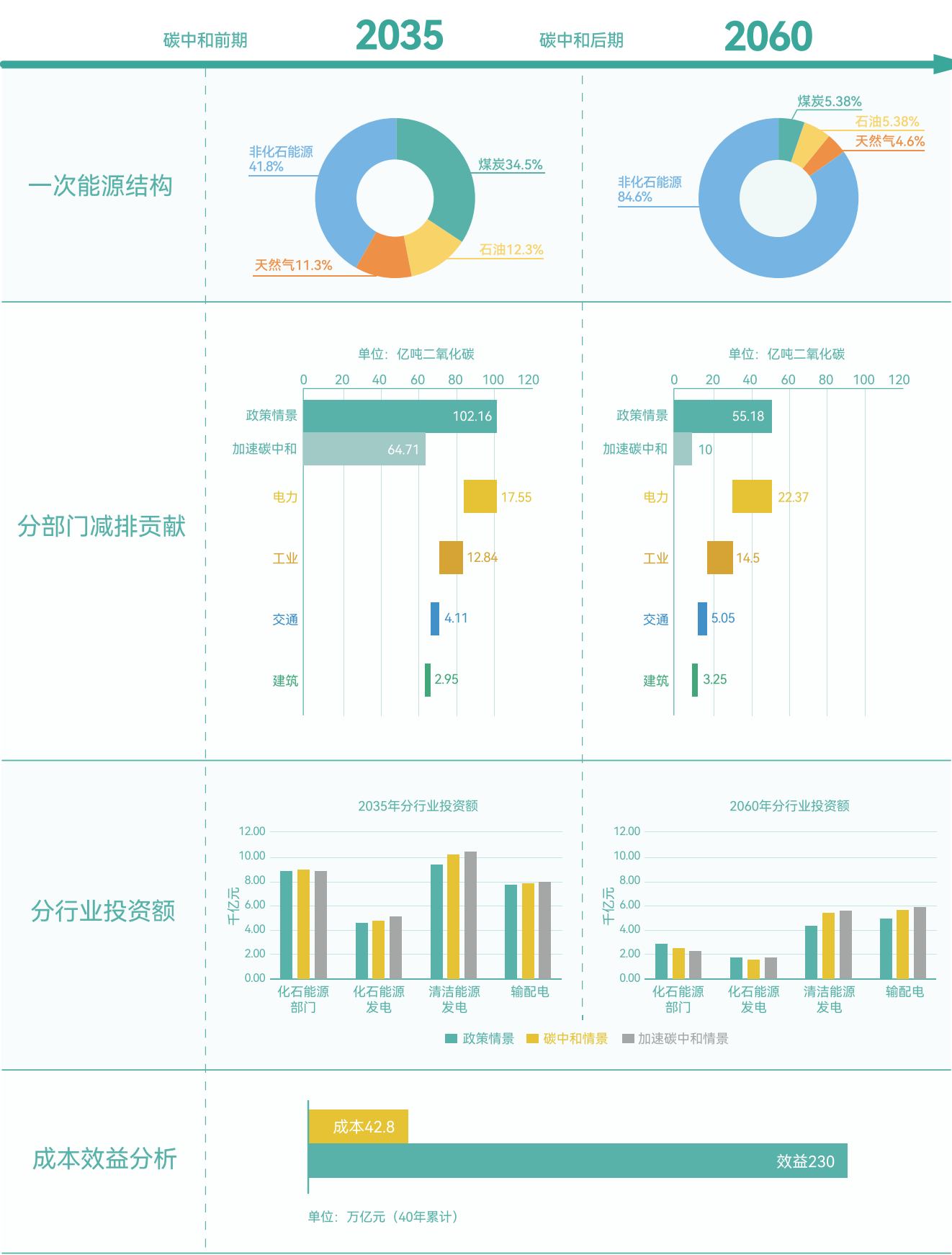
图 3: 中国能源相关二氧化碳排放路径情景分析综述



减排行动在减少温室气体排放的同时，还将显著降低由气候变化导致的生命健康危害、基础设施损坏和农业生产变化等系列的影响，带来远高于其经济成本的外部收益，并且减排力度越大，净收益也越高。CEMF 研究成果显示，碳中和情景和加速碳中和情景下减排所带来的经济净损失分别为 8.7 万亿元和 42.8 万亿元，而这两个情景将分别带来 169 万亿元和 230 万亿元的外部收益，远高于经济发展单方面的代价。结合模型测算的经济代价，2060 年碳中和与加速碳中和情景下，40 年累计净收益分别为 160 万亿元和 187 万亿元。从产业投资的角度来讲，以可再生能源为首的非化石能源行业投资大幅增长。2060 年，在碳中和与加速碳中和情景下，清洁能源发电回报率分别增长 42% 和 30%，投资相对增长 24%（1.06 千亿元）和 27%（1.2 千亿元）。由此可见，加速低碳转型不仅有助于我国实现气候目标，也可以通过带动新能源产业发展来缓解经济压力。

目前中国已经将可持续发展融入长期发展规划，逐步从高速增长向高质量增长转型。因此，在减排综合影响评估中，不应将经济增长作为唯一的评价指标，而应将社会、环境和健康等隐性收益共同纳入评估体系，从而全面准确测算碳中和的综合协同效益。

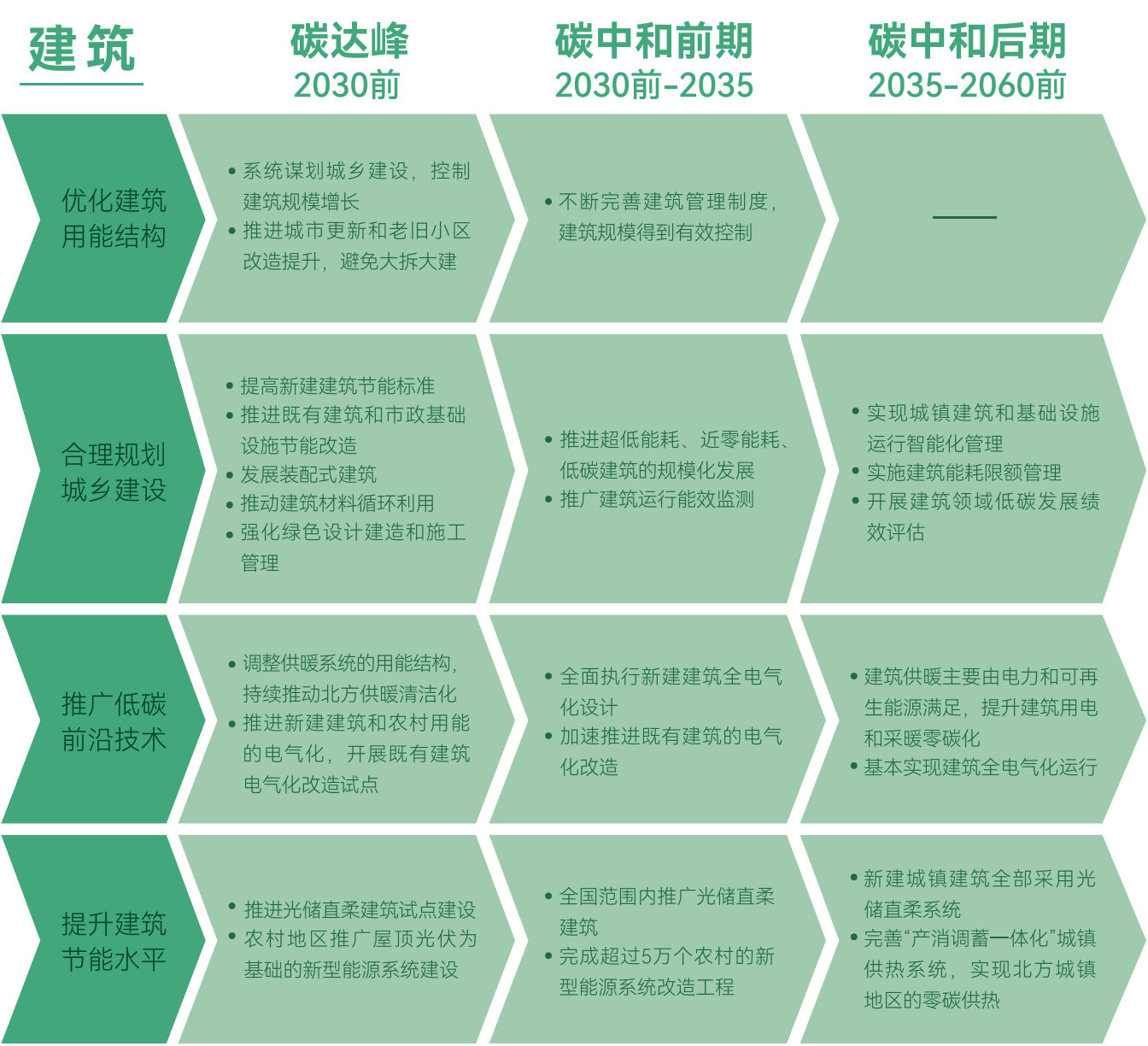
图 4: 中国碳中和路线图 (以加速碳中和情景为例)

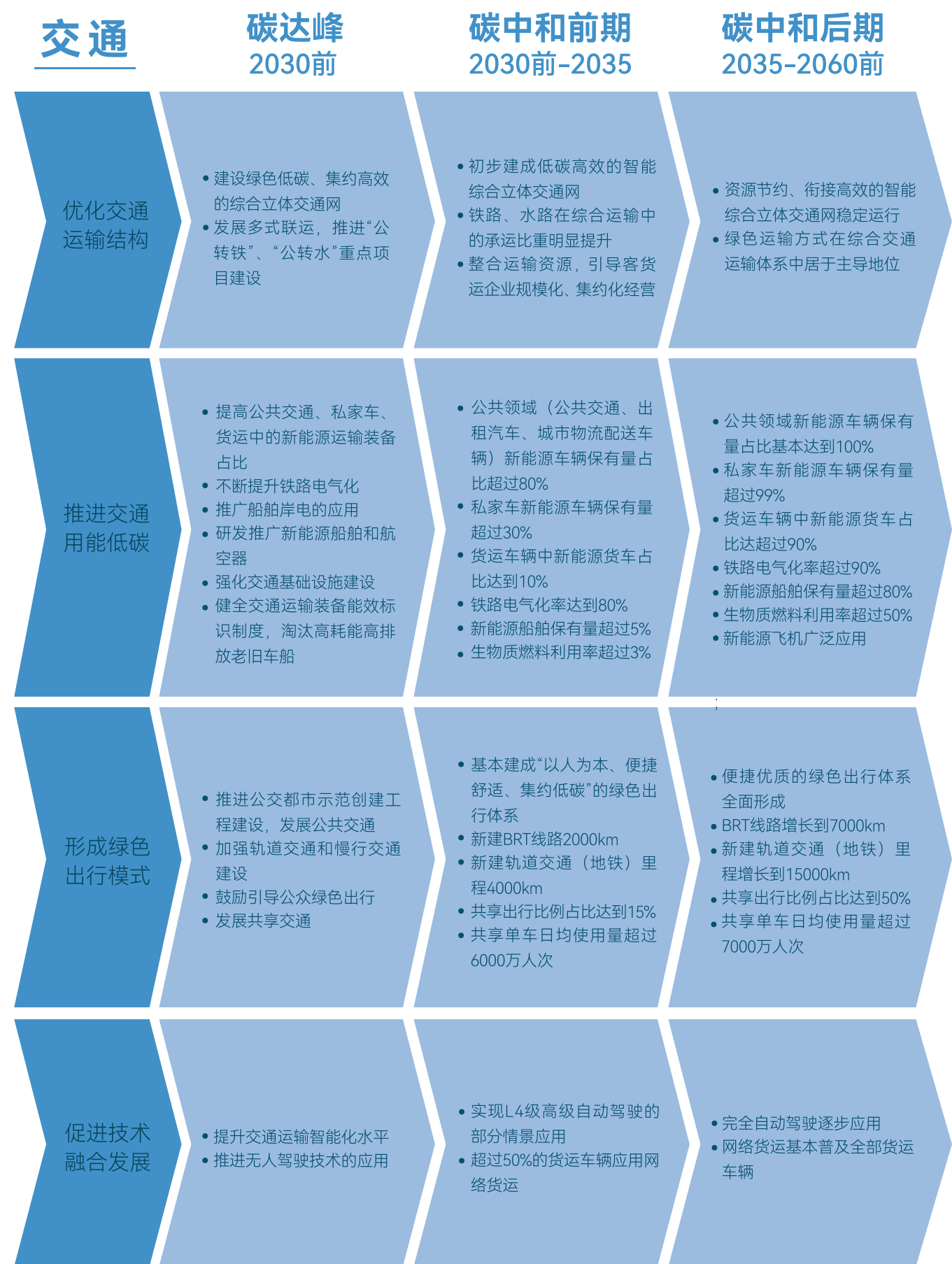


CEMF 情景模拟结果显示，电力和工业部门减排潜力最大，是中国实现碳达峰、碳中和的重点领域。不同强度的碳中和情景下，到 2035 年，电力部门减排潜力占总量的 40%-49%，工业部门则占 32%-39%；到 2060 年，占比分别达到 48%-53% 和 31%-33%。具体来看，电力部门作为中国实现双碳目标的优先领域，可通过优化发电能源结构、构建新型电力系统和促进电力技术创新等举措实现深度减排。工业部门作为实现双碳目标的重点领域，主要依靠优化升级产业结构、持

续推进用能低碳和加快技术创新融合等措施实现低碳转型。交通和建筑部门虽然减排潜力相对较小，但科学合理的转型举措将大幅提升社会生活水平，并降低环境污染。交通部门可通过优化交通运输结构、推进交通通用能低碳、形成绿色出行模式和促进技术融合发展等举措实现减排；建筑部门则可以通过合理规划城乡建设、提升建筑节能水平、优化建筑用能结构和推广低碳前沿技术等举措加快推进城乡建设的绿色低碳转型。

图 5: 各部门减排举措路线图





低碳转型助力 2035 美丽中国建设

在诸多低碳转型措施有效应对气候变化的同时,也给人居和自然生态环境领域带来包括污染物减少和生态服务价值提升等环境效益,有利于协同实现 2035 美丽中国建设中应对气候变化、生态保护修复、环境质量与健康的目标。从各部门的具体减排举措来看:

- 能源供应端的低碳转型将有效实现减污降碳的协同治理,降低空气污染物排放,加强水质量和水安全,提升土壤质量,赋能自然生态环境的改善以及人居环境质量的提升。
- 工业部门的绿色低碳转型将通过减少空气污染物排放、水污染和土壤污染来助力污染防治工作,并有助于保护与修复自然生态系统。
- 建筑部门的低碳转型对空气和水污染的防治有着举足轻重的作用,同时也为保障土壤安全做出一定的贡献,提升人居生态环境格局,最终赋能实现整洁良好的人居环境。
- 交通部门低碳转型将通过减少空气和水污染,优化城市人居质量和环境来赋能美丽中国目标的实现。
- 农业部门和生态系统的各类低碳转型措施也与美丽中国生态环境目标的实现息息相关,通过大力降低空气、水和土壤污染,促进生态保护与修复,赋能人居环境整洁的实现以及人居生态环境质量的提升。

本报告收录了各部门最新的研究进展和低碳转型实践案例,探索低碳转型如何协同赋能美丽中国建设目标的实现,从而为实现人与自然和谐共生夯实基础。报告中的案例涵盖了能源供应、工业、建筑、交通、农业、生态系统各领域不同利益相关方在不同尺度上的研究与实践成果。

图 6: 低碳转型与美丽中国建设目标相关性

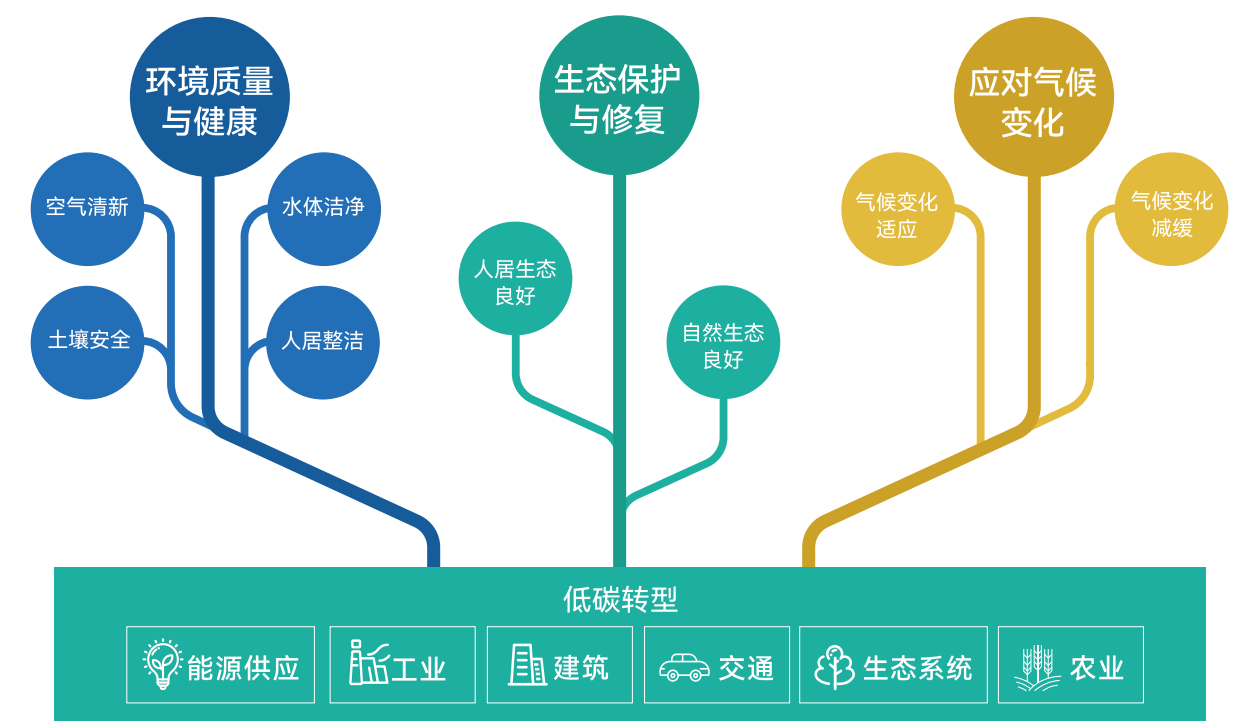
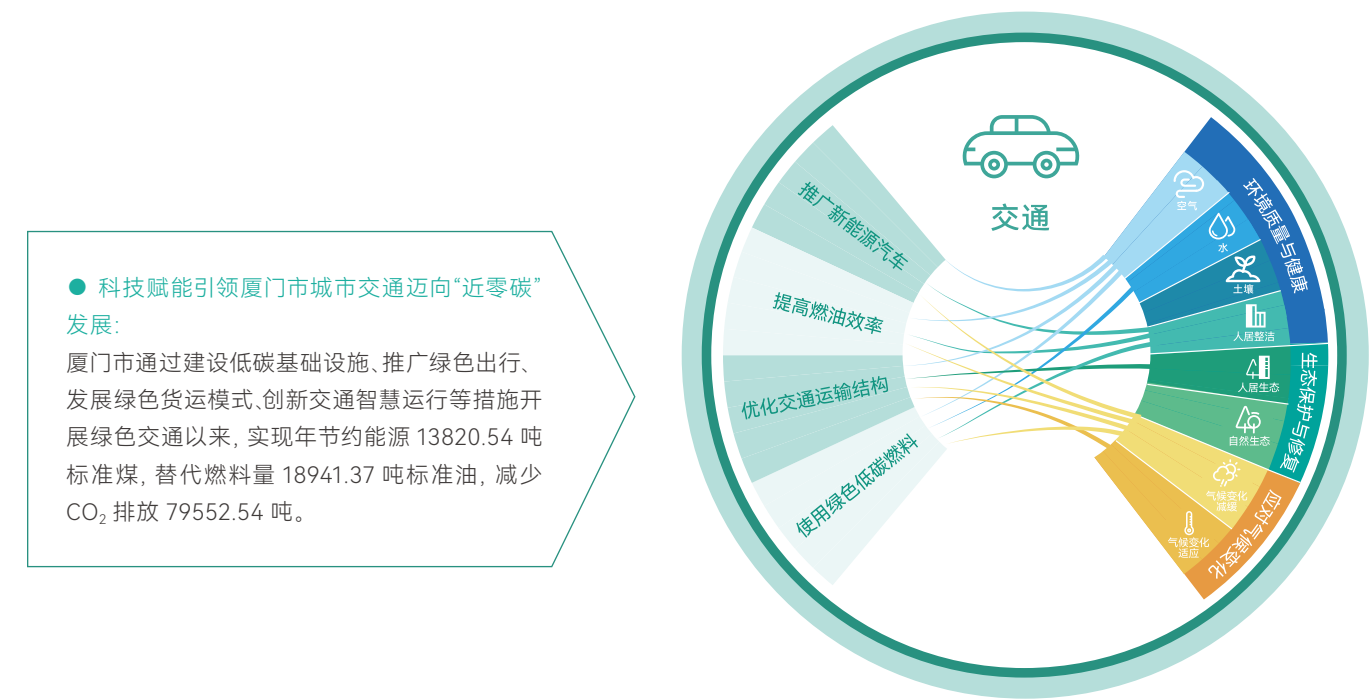


图 7: 不同领域低碳转型推动美丽中国建设

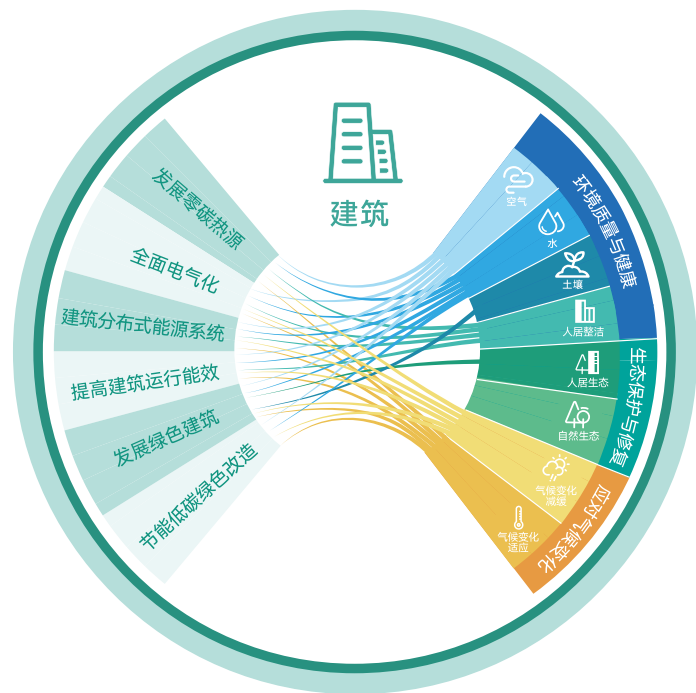
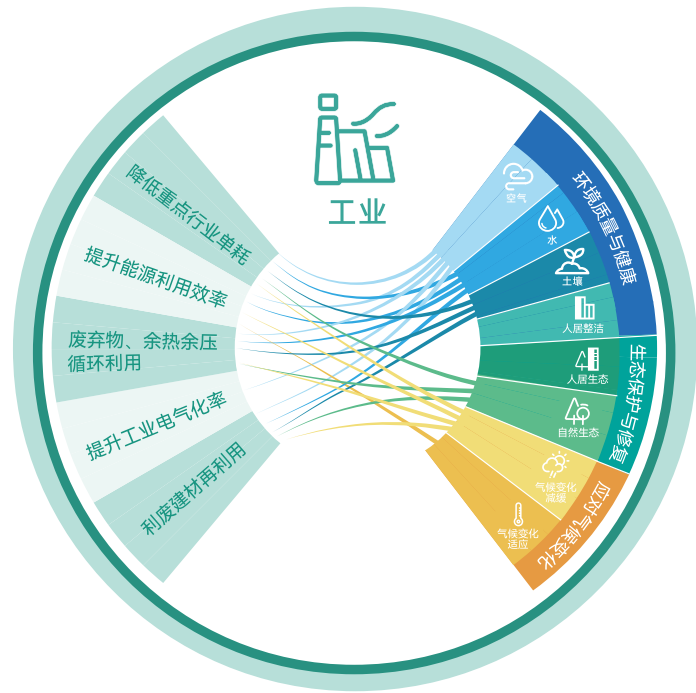


● 青岛中德生态园标准先行打造“美丽”园区：

中德生态园在园区建设之初，率先借鉴德国莱茵模式和 DGNB 可持续建筑经验，编制以生态保护为导向的 40 项内容的指标体系 1.0，其中 6 项指标为该园首次提出。40 项内容的指标体系涵盖了能源、水资源、土壤、空气、人居环境等多个方面，全方位为园区打造了“低碳发展，生态友好”的蓝图。生态园 2030 可持续发展指标体系中明确要求：2025 年，园区单位 GDP 碳排放强度 $\leq 170\text{tCO}_2/\text{百万美元}$ ，园区可再生能源利用率 $\geq 20\%$ ；分布式能源供能比例 $\geq 60\%$ 。“整体规划，标准先行”对美丽中国建设目标的实现颇为重要。

● 山东明水老牌工业园区绿色转型促进环境与经济效益并行：

2022 年，明水经开区新建企业环评率达 100%，园区绿化覆盖率达 40%；工业固体废物利用率达到 96%，工业用水重复利用率达到 90% 以上。以明泉集团为例，开启氮肥退城进园技改提升项目将减少煤炭用量 21.5 万吨/年，综合能耗（当量值）将节约 20.63 万吨标准煤/年，有效降低用能成本。由此可见，工业园区可通过帮助企业平衡生态环境保护 and 经济效益，促使越来越多的企业形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和生产方式，逐步形成环境与经济效益并行不悖的发展模式，赋能美丽中国目标的达成。



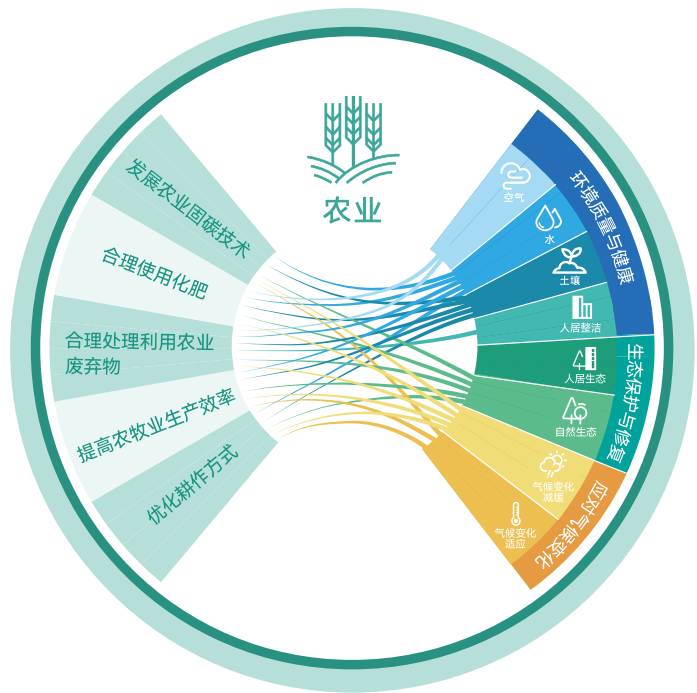
● 鹤壁市行业低碳转型和清洁低碳采暖保障

空气清新：

从 2017 到 2020 年，鹤壁市的清洁取暖试点建设通过低碳取暖改造和减少行业煤炭使用等低碳转型措施共节约或替代 39.75 万吨标准煤，减排 CO_2 104.3 万吨和 NO_x 0.28 吨，促进地方空气质量的改善，提升人居环境质量。

● 青岛中德生态园低碳被动房设计增强建筑气候适应能力：

2016 至 2020 年，青岛中德生态园“被动房技术中心”项目每年单位建筑面积耗电量为 30kWh/(m^2a) 左右，在满足高度舒适度的前提下，每年能节省电的费用约 55 万元，4 年累计减少碳排放约 1000 吨。如果按照被动房标准实现 85%~90% 节能目标，每年保守估计能节省约 100000 万吨标准煤，其中运营阶段节省约 70000 万吨标准煤。



● 济南佳宝乳业养牛场畜禽粪污变废为宝，

提高土壤肥力：

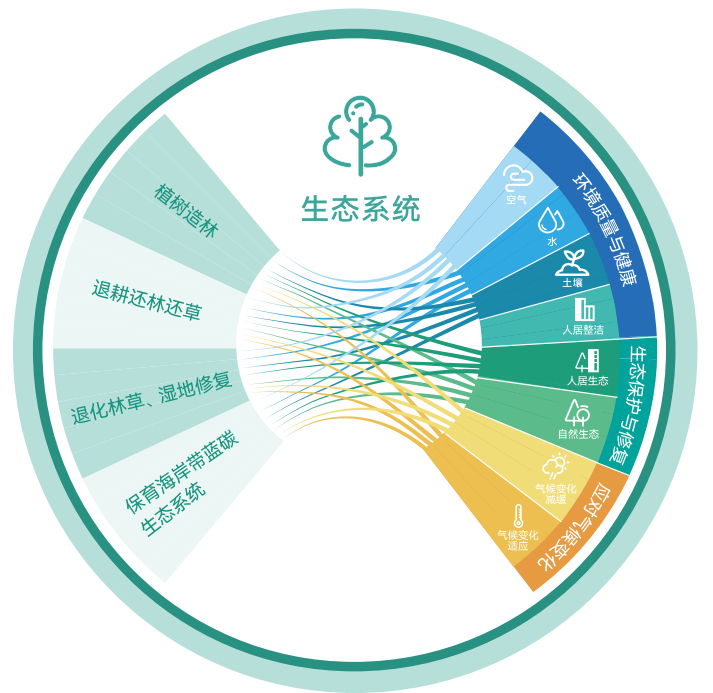
佳宝示范基地使用生物有机肥提高了农业废弃物的资源利用效率，年处理动物粪污 30 万立方，至今已累计处理粪污 100 万立方。该模式既实现了减污降碳，也改善了土壤质量，为农业的低碳可持续发展做出巨大贡献。

● 房山区废弃矿井生态修复重焕生机：

曹家坊矿区通过“政府引导、企业和社会各界参与”的模式为“地形地貌整治 + 植被恢复”的修复模式提供资金，科学开展矿区生态修复，森林覆盖率由 2009 年的 46.9% 提高到 2019 年的 69.6%，林木绿化率由 2009 年的 61.8% 提高到 2019 年的 89.4%，草地增加了 3.21 万平方米。空气质量相较 2010 年， $\text{PM}_{2.5}$ 平均浓度下降了 18%。

● 安徽潘一矿采煤沉陷地治理建成多功能生态园：

潘一矿采煤塌陷区生态修复项目通过企业合作的治理模式，兼顾环境效益与经济效益，经过十年的植被复垦治理修复 3000 亩采煤塌陷区，建成多功能新型生态园区，为人居环境的改善提供了有力支持。



结论和建议

气候变化将加剧现有的生态环境问题, 甚至给人类社会和经济发展带来新的、不可逆的风险, 减缓和适应气候变化的工作刻不容缓。中国能源模型论坛研究团队就能源相关的低碳转型路径开展了不同情景的模型分析。结果显示, 加速低碳转型使中国有望在 2035 年实现更高强度的减排, 并提前实现碳中和目标。同时, 基于不同减排路径的成本效益分析, 越激进的低碳转型情景其环境和气候效益越大, 且减排所带来的广泛效益远大于经济成本。作为减缓气候变化的重点内容, 加速低碳转型还具有社会、经济和环境协同效益, 助力美丽中国建设。

为推进加速低碳转型和美丽中国建设的协同发展, 本报告建议相关政府决策部门、研究支撑机构、相关行业企业和广大人民群众尽快从以下几个方面展开工作:

1. 加强低碳转型与美丽中国建设在顶层设计和专项政策中的衔接

党的二十大已更新明确了“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”建设美丽中国的内涵, 需进一步加强低碳转型与美丽中国建设在顶层设计中的衔接, 统筹考虑降碳所涉及的能源、工业、建筑、交通、农业和生态等各重点领域部门及其全生命周期过程中与减污、扩绿、增长的协同, 利用行政和市场手段部署和细化推进方案。

2. 将应对气候变化纳入美丽中国建设评估指标体系, 发挥协同效应

从指标体系入手, 将应对气候变化纳入美丽中国建设进行统筹考虑, 在其评估指标体系的设置中考虑“气候变化减缓”和“气候变化适应”这两类气候变化应对的相关评估指标。通过以绿色低碳转型为核心的气候减缓行动来推进全社会变革与高质量发展, 以提升气候韧性为目的的气候适应行动降低所带来的社会经济损失, 助力美丽中国建设。

3. 完善美丽中国建设进展跟踪评估机制, 敦促目标落实

研究、完善并更新发布“美丽中国建设评估指标体系”, 配套发布进展评估数据, 统计边界、核算方法学和定量 / 定性评估标准, 并协同环境质量与健康、生态保护与修复、应对气候变化等多领域搭建数据监测和信息共享平台, 动态监测美丽中国建设进展, 尤其是尽快开展并发布第一次美丽中国建设进展评估。

4. 促进具有协同效应的学科交叉融合发展, 关注技术创新

探索跨学科和系统化推进低碳转型的信息分析工具以及前沿技术创新, 发现降碳协同推进减污、扩绿、增长的新模式和新业态, 并在强化关键渐进性技术创新的同时, 布局颠覆性技术突破, 通过不同时间段、不同领域和不同层次的技术安排, 加速美丽中国建设。

5. 开展协同增效关键技术与模式的试点示范, 探索应用潜力

因地制宜开展具有协同效应的低碳技术解决方案和综合示范工程试点, 探索关键创新技术和发展模式的可行性, 能够实现降低重点部门温室气体排放、增强基础设施韧性、生态系统保护与修复、环境质量与健康、产业结构优化升级、经济绿色包容性增长协同增效, 总结实践经验, 实现以点带面, 为大规模推广应用夯实基础。





CHINA
ENERGY MODELING
FORUM

